

Beispiel 7.1

Für das vorhergehende Anwendungsbeispiel ist eine Näherungslösung für die Geschwindigkeit $v(t)$ mit dem vierstufigen Runge-Kutta-Verfahren zu bestimmen.

Lösung Das Zeitintervall unterteilen wir zunächst in 6 Abschnitte:

$$t_i = i \Delta t \quad \text{mit} \quad i = 0, \dots, 6 \quad \rightarrow \quad \Delta t = \frac{120 - 0}{6} = 20.$$

An der Stelle $t = 0$ ($i = 0$) initialisieren wir zunächst die Anfangsbedingung $v_0 = v_a = 10$. Anschließend erfolgt die Berechnung der Zwischenwerte k_1, k_2, k_3, k_4 :

$$\begin{aligned} k_1 &= f[t_0, v_0] = 2 - 0,0005 \cdot 10^2 = 1,950, \\ k_2 &= f\left[t_0 + \frac{\Delta t}{2}, v_0 + \frac{\Delta t}{2} k_1\right] \\ &= 2 - 0,0005 \cdot (10 + 20/2 \cdot 1,950)^2 = 1,5649, \\ k_3 &= f\left[t_0 + \frac{\Delta t}{2}, x_0 + \frac{\Delta t}{2} k_2\right] \\ &= 2 - 0,0005 \cdot (10 + 20/2 \cdot 1,5649)^2 = 1,6711, \\ k_4 &= f[t_i + \Delta t, x_i + \Delta t k_3] \\ &= 2 - 0,0005 \cdot (10 + 20 \cdot 1,6711)^2 = 1,0573. \end{aligned}$$

Hieraus folgt der k -Wert

$$k = \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 1,5799,$$

und man erhält für $i = 1$ ($t = 20$) die Geschwindigkeit

$$v_1 = v_0 + k \Delta t \quad \rightarrow \quad v_1 = 10 + 1,5799 \cdot 20 = 41,597.$$

Diese Prozedur wird so oft wiederholt, bis das Ende des zu untersuchenden Zeitintervalls erreicht ist. Für die Diskretisierung des Intervalls $[t_a, t_e]$ in $n = 6$ äquidistante Zeitschritte sind die Auswertungsschritte in Tab. 7.4 zusammengefasst.

Vergleichen wir die Näherungswerte zu den Zeitpunkten $t = 40$ s und $t = 120$ s mit den analytischen Lösungen, so erkennen wir, dass der Fehler jeweils unter 1% liegt.

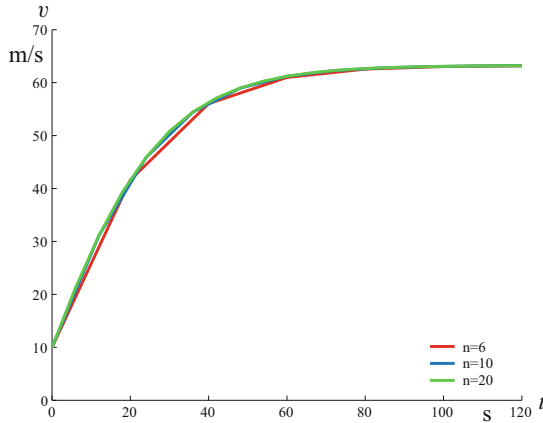
Tab. 7.4 Numerische Zwischenergebnisse

i	t_i	v_i	k_1	k_2	k_3	k_4	k
0	0	10,000	1,9500	1,5649	1,6711	1,0573	1,5799
1	20	41,597	1,1348	0,5989	0,8680	0,2620	0,7216
2	40	56,029	0,4304	0,1800	0,3279	0,0414	0,2479
3	60	60,988	0,1403	0,0537	0,1073	0,0070	0,0782
4	80	62,552	0,0436	0,0162	0,0334	0,0016	0,0241
5	100	63,034	0,0134	0,0049	0,0103	0,0004	0,0074
6	120	63,181	0,0041	0,0015	0,0031	0,0001	0,0022

Die algorithmische Umsetzung ist in Algorithmus 7.2 dargestellt.

Algorithmus 7.2 Vierstufiges Runge-Kutta-Verfahren

```
% Vierstufiges Runge-Kutta-Verfahren
% Parameter- und Funktionszuweisung in func.m
% Anzahl der Zeitinkremente
n = 6;
% Zeitintervall
ta = 0.0; te = 120.0;
% Zeitschrittweite
delta_t = (te - ta)/n;
% Anfangsbedingung
v(1) = 10.0, t(1) = ta,
% Rekursionsformel
for i = 1 : n+1
    k1 = func(v(i));
    k2 = func(v(i) + delta_t/2*k1);
    k3 = func(v(i) + delta_t/2*k2);
    k4 = func(v(i) + delta_t *k3);
    k = 1/6*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);
    v(i+1) = v(i) + k*delta_t;
    t(i+1) = t(i) + delta_t;
end
% Parameter- und Funktionszuweisung in func.m
function wert = f(v)
cw = 0.7; m = 1400.0; F = 2800.0;
wert = F/m - cw/m*v^2;
```



Die mit dem Programm berechneten Approximationen der Geschwindigkeit für $n = 6, 10$ und 20 sind in dem Geschwindigkeits-Zeit Diagramm visualisiert. Wir erkennen, dass im Gegensatz zum Eulerschen Polygonzugverfahren schon für $n = 6$ eine sehr gute Lösung erzielt wird. ◀

7.3 Anfangswertprobleme 2. Ordnung

In der Kinetik führt der Schwerpunktsatz $m \ddot{x}_s = F_x$ bzw. der Drehimpulssatz $\Theta_S \ddot{\varphi} = M_S$ auf Bewegungsgleichungen vom Typ $a \ddot{x} = b$. Allgemein lautet die Darstellung der Bewegungsgleichung mit den **Anfangsbedingungen** für den Ort und die Geschwindigkeit

$$\ddot{x} = f[t, x(t), \dot{x}(t)] \quad \text{mit} \quad x_a = x(t_a) \quad \text{und} \quad \dot{x}_a = \dot{x}(t_a). \quad (7.12)$$

Um die in Abschn. 7.2 beschriebenen Zeitdiskretisierungsverfahren für Differentialgleichungen 1. Ordnung auf (7.12) anwenden zu können, ist eine Transformation der Bewegungsgleichung (7.12) auf ein System von zwei Differentialgleichungen 1. Ordnung erforderlich (vgl. auch Anhang A und Band 4, Abschnitt 7.3.1). Hierzu führen wir die Hilfsfunktionen $z_1(t)$ und $z_2(t)$ ein. Mit den Transformationen

$$z_1(t) = x(t) \quad \text{und} \quad z_2(t) = \dot{x}(t)$$

erhalten wir das Differentialgleichungssystem

$$\begin{aligned} \dot{z}_1(t) &= z_2(t) = f_1[t, z_1(t), z_2(t)], \\ \dot{z}_2(t) &= f_2[t, z_1(t), z_2(t)]. \end{aligned} \quad (7.13)$$

Diese zwei Differentialgleichungen können nun mit den in Abschn. 7.2 beschriebenen Verfahren gelöst werden. Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit verwenden wir für die Näherungswerte von $z_1(t)$ und $z_2(t)$ an den diskreten Stützstellen t_i folgende Schreibweise:

$$z_{1i} := z_1(t_i) \quad \text{und} \quad z_{2i} := z_2(t_i) \quad \text{für} \quad i = 0, \dots, n. \quad (7.14)$$

Die Anfangsbedingungen sind

$$z_{10} = z_1(t_a) = x_a \quad \text{und} \quad z_{20} = z_2(t_a) = \dot{x}_a. \quad (7.15)$$

Für das **Eulersche Polygonzugverfahren** gilt die Rekursionsvorschrift (vgl. 7.6):

$$\begin{aligned} z_{1i+1} &= z_{1i} + f_1[t_i, z_{1i}, z_{2i}] \Delta t, \\ z_{2i+1} &= z_{2i} + f_2[t_i, z_{1i}, z_{2i}] \Delta t. \end{aligned} \quad (7.16)$$

Beim **vierstufigen Runge-Kutta-Verfahren** sind für die Integration von Anfangswertproblemen 1. Ordnung vier Zwischenwerte k_1, k_2, k_3, k_4 zu berechnen. Da nun zwei Differentialgleichungen 1. Ordnung vorliegen, sind auch für die zweite Gleichung vier Zwischenwerte zu ermitteln. Diese bezeichnen wir zunächst mit l_1, l_2, l_3, l_4 . Mit der Abkürzung $\tilde{t}_i = t_i + \Delta t/2$ ergeben sich die Funktionsauswertungen k_j, l_j für $j = 1, \dots, 4$ zu

$$\begin{aligned} k_1 &= f_1[t_i, z_{1i}, z_{2i}], & l_1 &= f_2[t_i, z_{1i}, z_{2i}], \\ k_2 &= f_1\left[\tilde{t}_i, z_{1i} + \frac{\Delta t}{2} k_1, z_{2i} + \frac{\Delta t}{2} l_1\right], & l_2 &= f_2\left[\tilde{t}_i, z_{1i} + \frac{\Delta t}{2} k_1, z_{2i} + \frac{\Delta t}{2} l_1\right], \\ k_3 &= f_1\left[\tilde{t}_i, z_{1i} + \frac{\Delta t}{2} k_2, z_{2i} + \frac{\Delta t}{2} l_2\right], & l_3 &= f_2\left[\tilde{t}_i, z_{1i} + \frac{\Delta t}{2} k_2, z_{2i} + \frac{\Delta t}{2} l_2\right], \\ k_4 &= f_1[t_{i+1}, z_{1i} + \Delta t k_3, z_{2i} + \Delta t l_3], & l_4 &= f_2[t_{i+1}, z_{1i} + \Delta t k_3, z_{2i} + \Delta t l_3]. \end{aligned}$$

Tab. 7.5 Berechnungsschritte beim vierstufigen Runge-Kutta-Verfahren

$z_{1i+1} = z_{1i} + k \Delta t$	$z_{2i+1} = z_{2i} + l \Delta t$
$k = \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$	$l = \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)$
$k_1 = f_1(t_i, z_{1i}, z_{2i})$	$l_1 = f_2(t_i, z_{1i}, z_{2i})$
$k_2 = f_1\left(\tilde{t}_i, z_{1i} + \frac{\Delta t}{2} k_1, z_{2i} + \frac{\Delta t}{2} l_1\right)$	$l_2 = f_2\left(\tilde{t}_i, z_{1i} + \frac{\Delta t}{2} k_1, z_{2i} + \frac{\Delta t}{2} l_1\right)$
$k_3 = f_1\left(\tilde{t}_i, z_{1i} + \frac{\Delta t}{2} k_2, z_{2i} + \frac{\Delta t}{2} l_2\right)$	$l_3 = f_2\left(\tilde{t}_i, z_{1i} + \frac{\Delta t}{2} k_2, z_{2i} + \frac{\Delta t}{2} l_2\right)$
$k_4 = f_1(t_{i+1}, z_{1i} + \Delta t k_3, z_{2i} + \Delta t l_3)$	$l_4 = f_2(t_{i+1}, z_{1i} + \Delta t k_3, z_{2i} + \Delta t l_3)$

Tab. 7.6 Vierstufiges Runge-Kutta-Verfahren: Rekursionsformeln

$z_{j+1} = z_j + k_j \Delta t$
$k_j = \frac{1}{6}(k_{j1} + 2k_{j2} + 2k_{j3} + k_{j4})$
$k_{j1} = f_j(t_i, z_{1i}, z_{2i})$
$k_{j2} = f_j\left(\tilde{t}_i, z_{1i} + \frac{\Delta t}{2}k_{11}, z_{2i} + \frac{\Delta t}{2}k_{21}\right)$
$k_{j3} = f_j\left(\tilde{t}_i, z_{1i} + \frac{\Delta t}{2}k_{12}, z_{2i} + \frac{\Delta t}{2}k_{22}\right)$
$k_{j4} = f_j(t_{i+1}, z_{1i} + \Delta t k_{13}, z_{2i} + \Delta t k_{23})$

Damit werden die Parameter

$$k = \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad \text{und} \quad l = \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4) \quad (7.17)$$

zur Berechnung der Näherungslösungen an der Stelle t_{i+1} ausgewertet. Die einzelnen Berechnungsschritte fassen wir in Tab. 7.5 zusammen.

Vergleichen wir die beiden Spalten in Tab. 7.5, so erkennen wir, dass sie durch Vertauschung von $k_i \leftrightarrow l_i$ sowie von $f_1 \leftrightarrow f_2$ ineinander überführt werden können. Es bieten sich deshalb die Umbenennungen

$$\begin{aligned} \{k_1, k_2, k_3, k_4\} &\rightarrow \{k_{11}, k_{12}, k_{13}, k_{14}\} \\ \{l_1, l_2, l_3, l_4\} &\rightarrow \{k_{21}, k_{22}, k_{23}, k_{24}\} \end{aligned}$$

an. Damit lassen sich die Rekursionsformeln mit $j = 1, 2$ wie in Tab. 7.6 schreiben.

Die Umsetzung des Verfahrens ist in Algorithmus 7.3 dargestellt.

Algorithmus 7.3 Vierstufiges Runge-Kutta-Verfahren

% Parameter- und Funktionszuweisungen

% in func1.m und func2.m:

% func1.m: Funktionszuweisung

function wert1 = f1(t, z1, z2)

wert1 = z2;

% func2.m: Parameter- und Funktionszuweisungen

function wert2 = f2(t, z1, z2)

wert2 = ***;

% Vierstufiges Runge-Kutta-Verfahren

% fuer Anfangswertprobleme 2. Ordnung

```

% Anzahl der aequidistanten Zeitintervalle
n = ***;
% Zeitintervall
ta = ***;
te = ***;
% Zeitschrittweite
delta_t = (te - ta)/n;
% Anfangsbedingungen
t(1) = ta;
z1(1) = ***;
z2(1) = ***;

% Rekursionsformel
for i = 1 : n+1
    k(1{,}1) = func1(t(i), z1(i), z2(i));
    k(2{,}1) = func2(t(i), z1(i), z2(i));
    k(1{,}2) = func1(t(i)+delta_t/2,
                    z1(i)+delta_t/2*k(1{,}1),
                    z2(i)+delta_t/2*k(2{,}1));
    k(2{,}2) = func2(t(i)+delta_t/2,
                    z1(i)+delta_t/2*k(1{,}1),
                    z2(i)+delta_t/2*k(2{,}1));
    k(1{,}3) = func1(t(i)+delta_t/2,
                    z1(i)+delta_t/2*k(1{,}2),
                    z2(i)+delta_t/2*k(2{,}2));
    k(2{,}3) = func2(t(i)+delta_t/2,
                    z1(i)+delta_t/2*k(1{,}2),
                    z2(i)+delta_t/2*k(2{,}2));
    k(1{,}4) = func1(t(i)+delta_t,
                    z1(i)+delta_t*k(1{,}3),
                    z2(i)+delta_t*k(2{,}3));
    k(2{,}4) = func2(t(i)+delta_t,
                    z1(i)+delta_t*k(1{,}3),
                    z2(i)+delta_t*k(2{,}3));
    z1(i+1) = z1(i)+1/6*(k(1{,}1)+2*k(1{,}2)
                        + 2*k(1{,}3)+k(1{,}4))*delta_t;
    z2(i+1) = z2(i)+1/6*(k(2{,}1)+2*k(2{,}2)
                        + 2*k(2{,}3)+k(2{,}4))*delta_t;
    t(i+1) = t(i)+delta_t;
end

```

Zur Berechnung verschiedener Anfangswertprobleme sind nur die mit *** gekennzeichneten Größen zu modifizieren.

In vier Anwendungsbeispielen lösen wir die Bewegungsgleichung

$$m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = F_0 \cos \Omega t$$



Abb. 7.5 Einmassenschwinger

des in Abb. 7.5 dargestellten Einmassenschwingers für verschiedene Parameter (m, d, c, F_0, Ω) sowie für verschiedene Anfangsbedingungen $x_a = x(t_a)$ und $\dot{x}_a = \dot{x}(t_a)$ numerisch. Zur Berechnung der Näherungslösungen für die aktuelle Lage $x(t)$ und die Geschwindigkeit $v(t)$ im Zeitintervall $[t_a, t_e]$ wenden wir das vierstufige Runge-Kutta-Verfahren an.

Zunächst schreiben wir die Bewegungsgleichung in der Form

$$\ddot{x} = \frac{F_0}{m} \cos \Omega t - \frac{d}{m} \dot{x} - \frac{c}{m} x .$$

Mit den Hilfsfunktionen

$$z_1(t) = x(t) \quad \text{und} \quad z_2(t) = \dot{x}(t)$$

lässt sie sich in das Differentialgleichungssystem 1. Ordnung

$$\dot{z}_1(t) = z_2(t) , \quad \dot{z}_2(t) = \frac{F_0}{m} \cos \Omega t - \frac{d}{m} z_2(t) - \frac{c}{m} z_1(t)$$

überführen. Die Funktionen $f_1[t, z_1(t), z_2(t)]$ und $f_2[t, z_1(t), z_2(t)]$ nach (7.13) lauten dementsprechend

$$\begin{aligned} f_1[t, z_1(t), z_2(t)] &= z_2(t) , \\ f_2[t, z_1(t), z_2(t)] &= \frac{F_0}{m} \cos \Omega t - \frac{d}{m} z_2(t) - \frac{c}{m} z_1(t) . \end{aligned}$$

Die Anfangsbedingungen zum Zeitpunkt t_a bezeichnen wir mit

$$z_1(t_a) = x_a \quad \text{und} \quad z_2(t_a) = \dot{x}_a .$$

Als ersten Fall betrachten wir die freie Schwingung des ungedämpften Systems ($d = 0, F_0 = 0$) mit den Anfangsbedingungen

$$x_a = 0,1 \text{ m} \quad \text{und} \quad \dot{x}_a = 0 .$$

Die Parameter wählen wir zu

$$m = 5 \text{ kg} \quad \text{und} \quad c = 500 \text{ N/m},$$

wobei wir für n die Werte 20 bzw. 40 setzen. Die erforderlichen Ergänzungen im Programmcode nach Algorithmus 7.3 lauten damit:

```
% Anzahl der aequidistanten Zeitintervalle
n = 20;
% Zeitintervall
ta = 0.0; te = 3.0; delta_t = (te - ta)/n;
% Anfangsbedingungen
z1(1) = 0.1; z2(1) = 0.0; t(1) = ta;
% Funktionszuweisung in func1.m
function wert1 = f1(t,z1,z2)
wert1 = z2;
% Parameter- und Funktionszuweisung in func2.m
function wert2 = f2(t,z1,z2)
m = 5.0; cf = 500.0;
wert2 = -cf/m*z1;
```

Das hiermit berechnete Weg-Zeit-Diagramm und das Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm sind in Abb. 7.6 dargestellt. Für $n = 40$ erhalten wir bereits eine sehr gute Übereinstimmung mit der analytischen Lösung $x = 0,1 \cos \omega t$. Dabei sind $\omega = \sqrt{c/m} = \sqrt{500/5} = 10 \text{ s}^{-1}$ und $T = 2\pi/\omega = 0,63 \text{ s}$.

Als zweiten Fall betrachten wir das Ausschwingverhalten eines schwach gedämpften Schwingers mit den gleichen Parametern ($m = 5 \text{ kg}$, $c = 500 \text{ N/m}$) und Anfangsbedingungen $x_a = 0,1 \text{ m}$, $\dot{x}_a = 0$. Gegenüber dem ersten Fall wird jetzt der Dämpfungsparameter

$$d = 10 \text{ kg/s}$$

berücksichtigt. Die erforderlichen Ergänzungen im Programmcode nach Algorithmus 7.3 sind in diesem Fall:

```
% Anzahl der aequidistanten Zeitintervalle
n = 20;
% Zeitintervall
ta = 0.0; te = 3.0; delta_t = (te - ta)/n;
% Anfangsbedingungen
z1(1) = 0.1; z2(1) = 0.0; t(1) = ta;
% Funktionszuweisung in func1.m
function wert1 = f1(t,z1,z2)
wert1 = z2;
```

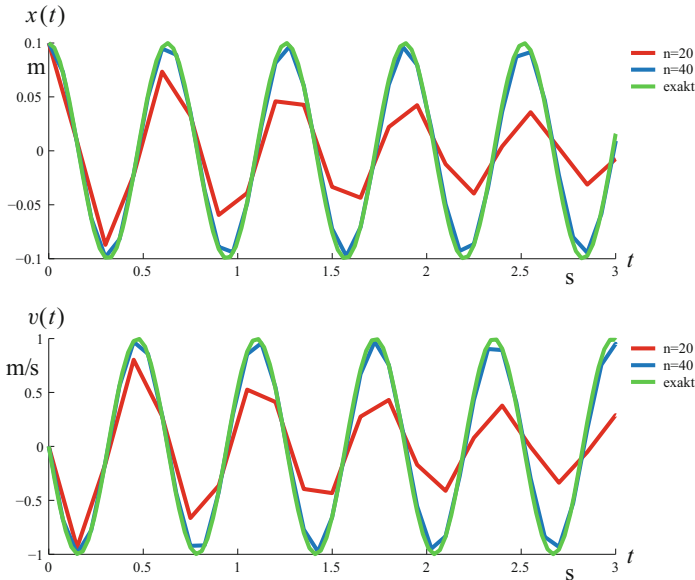



Abb. 7.6 Ungedämpfter Schwinger: Vergleich der analytischen Lösung mit den Näherungslösungen

```
% Parameter- und Funktionszuweisung in func2.m
function wert2 = f2(t,z1,z2)
m = 5.0; d = 10.0; cf = 500.0;
wert2 = -d/m*z2 - cf/m*z1;
```

Die Näherungslösungen für $n = 20$ und $n = 40$ sind in Abb. 7.7 der analytischen Lösung gegenübergestellt. Wir erkennen, dass bei der Wahl von $n = 40$ Zeitinkrementen eine gute Übereinstimmung mit der analytischen Lösung erzielt wird.

Als dritten Fall untersuchen wir das Ausschlagverhalten eines gedämpften Schwingers im aperiodischen Grenzfall. Die Änderungen zum vorangegangenen Fall sind, dass die Dämpfungskonstante d einen höheren Wert annimmt und $t_e = 1$ s gesetzt wird. Für d erhalten wir in diesem Fall mit $D = \delta/\omega = 1 \rightarrow \delta = \omega = 10 \text{ s}^{-1}$ den Wert $d = 2\delta m = 100 \text{ kg/s}$. Alle weiteren Einstellungen behalten wir bei.

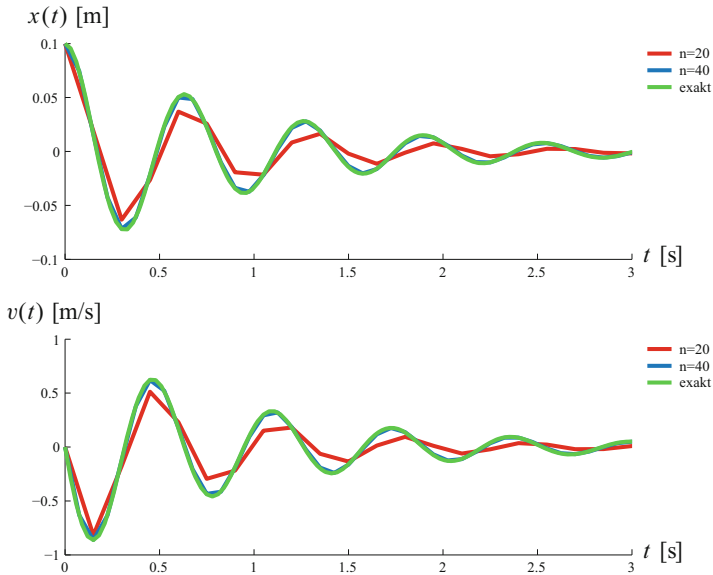


Abb. 7.7 Schwach gedämpfter Schwinger: Vergleich der analytischen Lösung mit den Näherungslösungen

Den Ergebnissen in Abb. 7.8 entnehmen wir, dass sowohl für $n = 20$ als auch für $n = 40$ sehr gute Näherungswerte erzielt werden.

Als letzten Fall untersuchen wir das Verhalten des gedämpften Schwingers mit harmonischer Krafterregung und den Anfangsbedingungen

$$x_a = 0 \quad \text{und} \quad \dot{x}_a = 0.$$

Die Parameter wählen wir zu

$$d = 10 \text{ kg/s}, \quad c = 500 \text{ N/m}, \quad F_0 = 10 \text{ N}, \quad \Omega = 10 \text{ s}^{-1},$$

und für n wählen wir die Werte 30 und 50. Damit lauten die erforderlichen Ergänzungen im Programm nach Algorithmus 7.3:

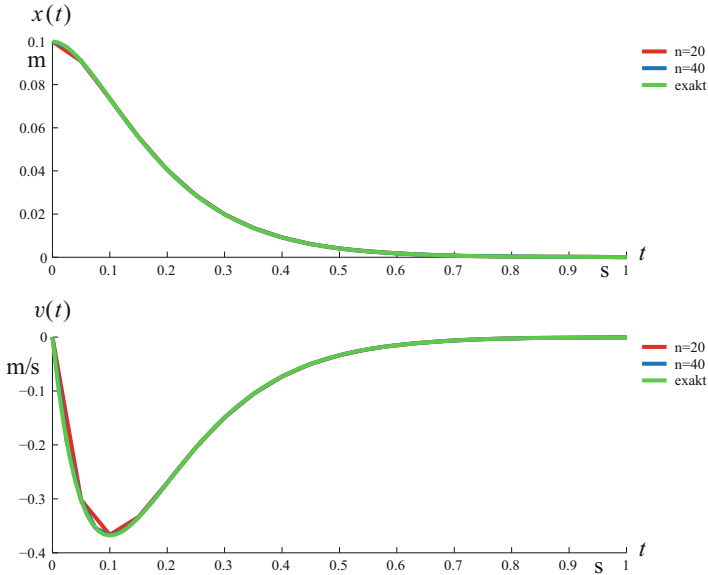


Abb. 7.8 Aperiodischer Grenzfall: Vergleich der analytischen Lösung mit den Näherungslösungen

```
% Anzahl der aequidistanten Zeitintervalle
n = 50;
% Zeitintervall
ta = 0.0; te = 6.0; delta_t = (te - ta)/n;
% Anfangsbedingungen
z1(1) = 0.0; z2(1) = 0.0; t(1) = ta;
% Funktionszuweisung in func1.m
function wert1 = f1(t,z1,z2)
wert1 = z2;
% Parameter- und Funktionszuweisung in func2.m
function wert2 = f2(t,z1,z2)
m = 5.0; d = 10.0; cf = 500.0; F_o = 10.0; Omega = 10.0;
wert2 = -d/m*z2 - cf/m*z1;
```

Die Näherungslösungen für $n = 30$ und $n = 50$ sind in Abb. 7.9 der analytischen Lösung gegenübergestellt. Das System antwortet mit der Erregerfrequenz Ω , d. h. mit der Schwingungsdauer $T = 2\pi/\Omega \approx 0,63$ s, was im eingeschwungenen Zustand zu erwarten ist.

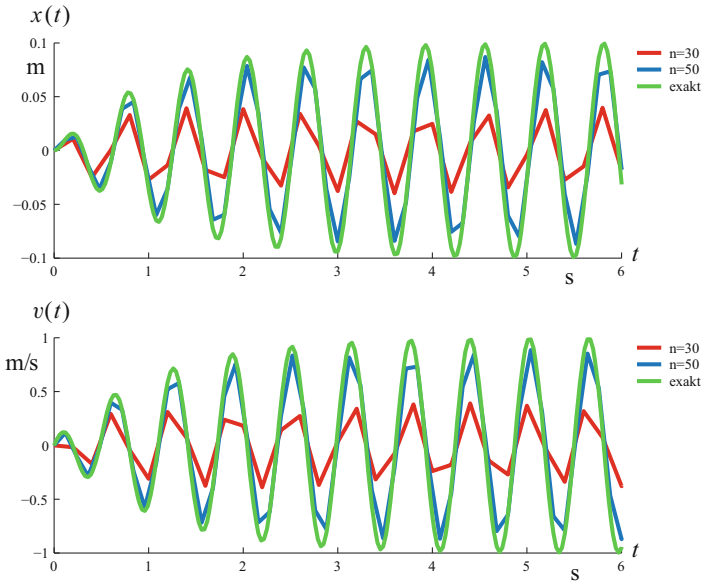


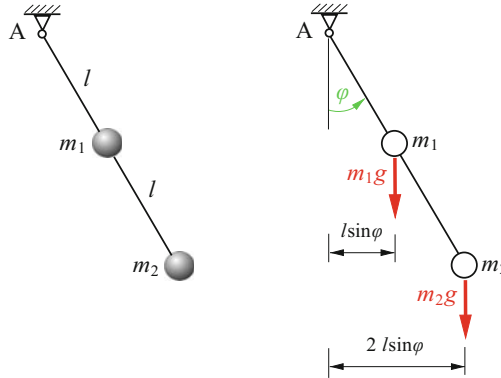
Abb. 7.9 Harmonische Krafteerregung: Vergleich der analytischen Lösung mit den Näherungslösungen

Der eingeschwungene Zustand wird in der Simulation bei ca. 4 s erreicht. Hierfür können wir die Amplitude mit der Vergrößerungsfunktion (5.62) für den Fall $E = 1$ berechnen. Für die Erregung im Resonanzfall $\eta = \Omega/\omega = 1$ ergibt sich der Wert der Vergrößerungsfunktion zu $V_1(1) = 1/2D \rightarrow V_1(1) = 1/0,2 = 5$.

Die maximale Auslenkung erhalten wir aus $x_{\max} = \pm V_1 x_0$ mit $x_0 = F_0/c = 10/500 = 0,02$ zu $x_{\max} = \pm 0,1$ m.

Beispiel 7.2

Ein in A aufgehängtes Pendel, bestehend aus einer starren, masselosen Stange und den zwei Einzelmassen m_1 und m_2 , führt eine freie Schwingung aus. Für die Anfangsbedingungen $\varphi(0) = 3^\circ$, $\dot{\varphi}(0) = 179^\circ$, $\varphi(0) = 179,99^\circ$ und $\dot{\varphi}(0) = 0$ sind die Winkel-Zeit-Verläufe $\varphi(t)$ im Zeitintervall $[0, 43 \text{ s}]$ zu ermitteln. Diese sind ferner über eine Periode T der Schwingung darzustellen.



Lösung Die Bewegungsgleichung wurde in Beispiel 2.3 mit dem Drehimpulssatz ermittelt:

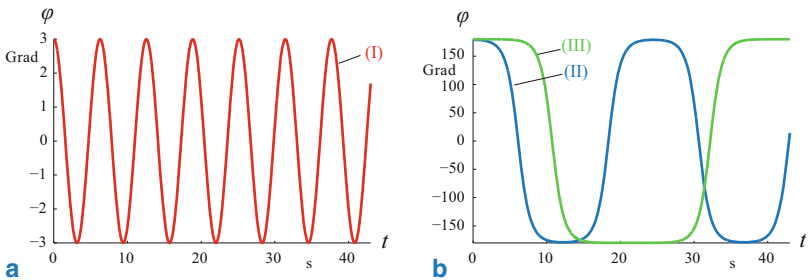
$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \sin \varphi = 0 \quad \text{mit} \quad \omega^2 = \frac{g}{l} \frac{m_1 + 2m_2}{m_1 + 4m_2}.$$

Die Anfangsbedingungen sind

$$\varphi_a = \varphi(0) \quad \text{und} \quad \dot{\varphi}_a = \dot{\varphi}(0) = 0.$$

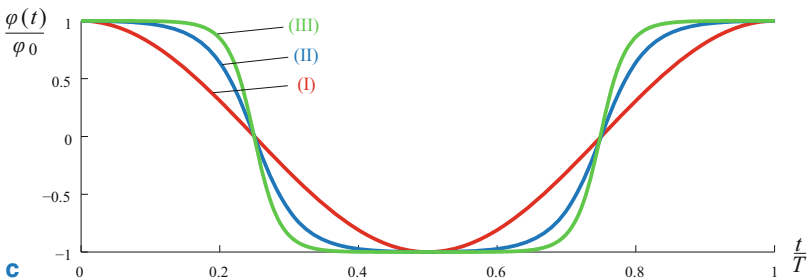
Für die numerische Berechnung setzen wir $\omega = 1$. Die erforderlichen Ergänzungen im Matlab-Programmcod nach Algorithmus 7.3 sind:

```
% Anzahl der aequidistanten Zeitintervalle
n = 3000;
% Zeitintervall
ta = 0.0; te = 42.935; delta_t = (te - ta)/n;
% Anfangsbedingungen
z1(1) = (179.99/180)*pi; z2(1) = 0.0; t(1) = ta;
% Funktionszuweisung in func1.m
function wert = func1(t,z1,z2)
wert = z2;
% Parameter- und Funktionszuweisung in func2.m
function wert = func2(t,z1,z2)
omega = 1;
wert = -omega*omega*sin(z1);
```



Der Schwingungsverlauf für die Anfangsbedingung $\varphi(0) = 3^\circ$ ist in Bild a (I) dargestellt. Aus dem Diagramm lesen wir die Schwingungsdauer $T \approx 6,5$ s ab. In Bild b sind die Verläufe für die Anfangswinkel $\varphi(0) = 179^\circ$ mit $T \approx 24,5$ s (II) und $\varphi(0) = 179,99^\circ$ mit $T \approx 43$ s (III) angegeben.

Bei der Schwingung mit dem Anfangswinkel $\varphi(0) = 179^\circ$ erkennen wir bereits die Ausbildung eines Plateaus im Bereich der maximalen Auslenkung. Dieser Effekt tritt im Fall $\varphi(0) = 179,99^\circ$ noch deutlich stärker hervor (Bild b). Für große Anfangswinkel entspricht der Kurvenverlauf dem sogenannten **sinus amplitudinis** (eine Verallgemeinerung der Sinusfunktion), der deutlich vom Sinus-Verlauf abweicht.



Diese Abweichung können wir noch besser erkennen, wenn wir die $\varphi(t)$ -Verläufe normiert darstellen. Hierzu tragen wir auf der Ordinate die Werte $\varphi(t)/\varphi_0$ und auf der Abzisse die aktuelle Zeit dividiert durch die entsprechende Schwingungsdauer (t/T) an. In Bild c sind die normierten Winkel-Zeit-Verläufe dargestellt.

Die Schwingungsdauern für die verschiedenen Anfangsbedingungen können wir auch analytisch berechnen. Hierzu multiplizieren wir die Bewegungsglei-

chung mit $\dot{\varphi}$ und integrieren anschließend über die Zeit:

$$\begin{aligned} \int_t \ddot{\varphi} \dot{\varphi} dt + \int_t \omega^2 \sin \varphi \dot{\varphi} dt &= C \\ \rightarrow \frac{1}{2} \dot{\varphi}^2 + \int_0^\varphi \omega^2 \sin \bar{\varphi} d\bar{\varphi} &= C, \end{aligned}$$

vgl. (1.17). Die Integration über φ ergibt:

$$\frac{1}{2} \dot{\varphi}^2 + \omega^2 (1 - \cos \varphi) = C. \quad (\text{a})$$

An der Stelle φ_a gilt $\dot{\varphi}(\varphi_a) = 0$. Damit wird

$$C = \omega^2 (1 - \cos \varphi_a).$$

Setzen wir dies in (a) ein, so erhalten wir die Winkelgeschwindigkeit:

$$\dot{\varphi} = \omega \sqrt{2(\cos \varphi - \cos \varphi_a)}.$$

Die Periode T der Schwingung ergibt sich in Anlehnung an (1.18) aus

$$T = \frac{4}{\omega} \int_0^{\varphi_0} \frac{d\varphi}{\dot{\varphi}} = \frac{4}{\omega} \int_0^{\varphi_0} \frac{d\varphi}{\sqrt{2(\cos \varphi - \cos \varphi_0)}}.$$

Die Schwingungsdauern T für die verschiedenen Anfangsbedingungen folgen daraus zu

$$\begin{aligned} \varphi(0) &= 3^\circ: & T &= 6,284 \text{ s}, \\ \varphi(0) &= 179^\circ: & T &= 24,511 \text{ s}, \\ \varphi(0) &= 179,99^\circ: & T &= 42,935 \text{ s}. \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Zusammenfassung

- Bewegungsgleichungen führen zusammen mit den Anfangsbedingungen auf Anfangswertprobleme 1. bzw. 2. Ordnung. Ein Anfangswertproblem 2. Ordnung kann immer in ein Anfangswertproblem mit einem System von Differentialgleichungen 1. Ordnung überführt werden.
- Alle numerischen Integrationsverfahren basieren auf der Berechnung von Näherungslösungen für Differentialgleichungen 1. Ordnung:

$$\dot{x} = f[t, x(t)].$$

- Grundidee der numerischen Behandlung ist die Approximation des zeitlichen Verlaufs der gesuchten Funktion $x(t)$ an diskreten Punkten (Stützstellen):

$$t_i = t_0 + i \Delta t, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

- Aus der Lösung x_i zur Zeit t_i (Beginn des Zeitschritts Δt) wird die Lösung x_{i+1} zur Zeit t_{i+1} (Ende des Zeitschritts) nach einer bestimmten Vorschrift näherungsweise ermittelt.
- Das einfachste Verfahren ist das Polygonzugverfahren (Euler-Vorwärts-Verfahren):

$$x_{i+1} = x_i + f[t_i, x_i] \Delta t.$$

Es benötigt zur Erzielung einer gewünschten Genauigkeit oft viele Zeitschritte.

- Genauere Näherungen liefern das zweistufige bzw. das vierstufige Runge-Kutta-Verfahren. Sie erfordern Funktionsauswertungen an Zwischenwerten.